

一、实验原理

1.1、塞曼效应

原子具有磁矩 μ_J :

$$\mu_J = g e P_J / 2m, \quad g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}$$

g 为朗德因子, P_J 为总角动量。在外磁场中将引入附加能

$$\begin{aligned} \Delta E &= M g \hbar e B / 2m, \quad M = -J, \dots, J. \\ &= M g \mu_B \cdot B. \end{aligned}$$

从而能级劈裂成 $(2J+1)$ 个子能级。结合跃迁选择定则 $\Delta m_J = 0, \pm 1$,

原子光谱谱线将分裂成 3 条, 此即正常塞曼效应。其中 $\Delta m_J = 0$ 为 π 光,

$\Delta m_J = \pm 1$ 为 σ 光。频率差 $\Delta \nu$:

$$\Delta \nu = \mu_B B (M_2 g_2 - M_1 g_1) / h.$$

1.2、F-P 标准具

F-P 标准具是光谱学中常用的高分辨率仪器。干涉极大:

$$2d \cos \theta = k\lambda$$

小角度近似下, 将 θ 转化为易于测量的直径 D : $k\lambda = 2d(1 - D^2/8f^2)$

进一步可以计算荷质比 $e/m = \frac{2\pi c (D_b^2 - D_a^2)}{(M_2 g_2 - M_1 g_1) dB (D_{b-1}^2 - D_b^2)}$.

二、实验步骤

- ① 连接仪器, 调节光路进行横向塞曼效应实验。调节至读数显微镜中能看到清晰的谱线
- ② 加载励磁电流, 放置 ~~或~~ 偏振片于会聚透镜前, 旋转偏振片, 观察谱线的分裂与偏振特性
- ③ 旋转光源, 在纵向塞曼效应光路下重复②的操作。
- ④ 调节回横向塞曼效应光路, 选择合适的谱线记录其直径 D 。



三、实验现象与数据

3.1 横向 Zeeman 效应

加载磁场前图样如图1所示。

加载磁场、放置偏振片后，初始偏振片 $\theta_0 = 180^\circ$ ，此时每级条纹两侧的6条(σ 光)被消光，如图2。

$\theta_1 = 255^\circ$ 时，中间3条(π 光)消光，如图4。

$\theta_2 = 338^\circ$ ， $\theta_4 = 195^\circ$ 只可见 π 光
 $\theta_3 = 105^\circ$ 只可见 σ 光。

当角度介于中间值时，可看到每级的全部9条谱线，如图3。

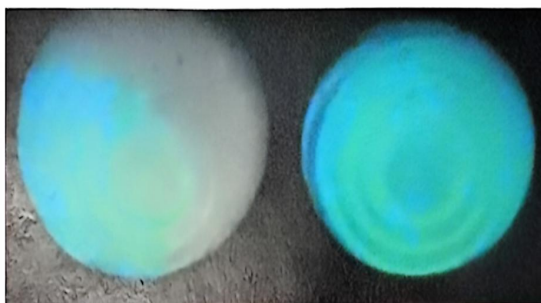


图1 无磁场

图2 横向 π 光

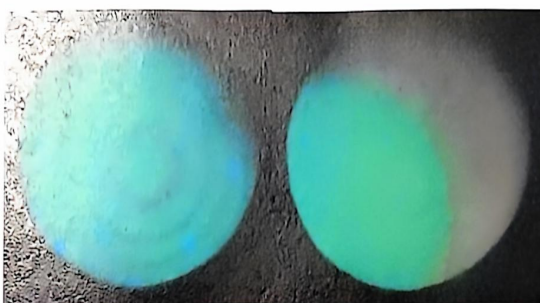


图3 横向

图4 横向 σ 光

3.2 纵向 Zeeman 效应

加载磁场。放置偏振片后光场变暗，且无论如何调节偏振方向对图样均无影响，只能看见每级两侧的6条谱线(σ 光)。

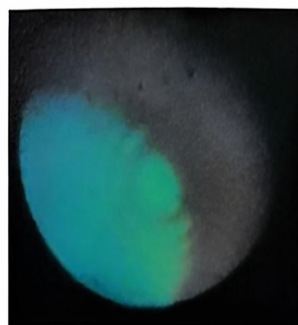


图5 纵向

3.3 荷质比测量

选择 σ 光的内侧两条谱线。



不同级次直径：

$x_{k左}$	$x_{k右}$	$x_{k+1左}$	$x_{k+1右}/mm$
0.823	5.559	-0.148	6.501

λ_a, λ_b 对应直径：

$x_{a左}$	$x_{a右}$	$x_{b左}$	$x_{b右}/mm$
0.587	5.890	1.060	5.319



三、实验现象与数据

3.3 荷质比测量

易得 $\lambda_a: \Delta m_a q_a = (+2) - (+3) = -1$

$\lambda_b: \Delta m_b q_b = 1 - 2 = -1$

参量: $d = 2\text{mm}$, $B = 805.0\text{mT}$, 代入

$$e/m = \frac{2\pi c (D_a^2 - D_b^2)}{(\Delta m_a q_a - \Delta m_b q_b) dB (D_a^2 - D_b^2)} = \frac{2\pi \times 2.99 \times 10^8 \times [(6.690 - 0.527)^2 - (5.319 - 1.060)^2]}{[-1 - (-1)] \times 2 \times 10^{-3} \times 805 \times 10^{-3} \times [(6.501 + 0.148)^2 - (5.559 - 0.823)^2]}$$
$$= 2.681 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

理论值: $A \approx 1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$, $\eta = \frac{\Delta A}{A} = 52.3\%$

四、误差分析

4.1 图形失真

F-P 标准具在之前的实验中受损, 光学表面的一侧有较多裂纹凹陷, 因此图形只有右下侧较清晰。读数时更换为另一组的仪器进行。

4.2 测量误差

本实验使用高斯计测量光源处的磁场 B , 示数存在较大的波动, 并与探头的位置关联较强, 因此 B 的测量引入了较大的误差。

五、思考题

5.1 $d = 5\text{mm}$, 则 $\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2d} = 2.98 \times 10^{-2} \text{ nm}$.

对于 B , 注意到 $\Delta E = h\Delta\nu = -\frac{hc\Delta\lambda}{\lambda^2}$, 另一方面 $\Delta E = (\Delta m_1 q_1 - \Delta m_2 q_2) \mu_B B$.

$$\therefore B \leq \frac{hc\Delta\lambda}{\lambda^2 \mu_B (\Delta m_1 q_1 - \Delta m_2 q_2)} \leq \frac{hc\Delta\lambda}{4\lambda^2 \mu_B} = 0.536 \text{ T}$$

当 $B = 0.62\text{T}$ 时, 知谱线重叠时有:

$$\Delta m_1 q_1 - \Delta m_2 q_2 \geq \frac{hc\Delta\lambda}{\lambda^2 \mu_B B} = 3.46, \text{ 于是 } \Delta m q = \frac{3}{2} \text{ 的谱线将与}$$

Γ -级 $\Delta m' q' = -2$ 的谱线重叠, $\Delta m q = 2$ 的谱线与 Γ -级 $\Delta m' q' = -2, -\frac{3}{2}$ 的谱线重叠。



五、思考题

5.2 施加磁场较弱时, 同一级次分裂的谱线间距很小, 易于识别。

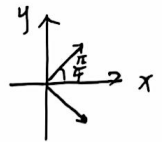
此外也可根据偏振特性找到 σ 光与 π 光 (对于横向塞曼效应), 从而根据排布的规律可分辨级次。

5.3 利用偏振片消光, 若每级光谱线只剩中间 3 条, 其为 π 光。

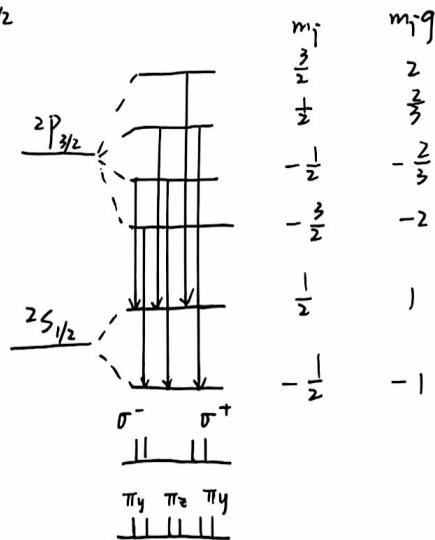
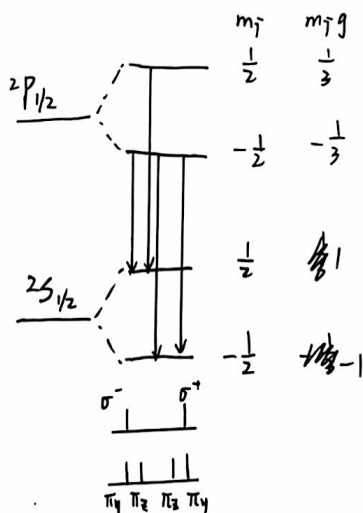
若只剩两侧 6 条, 其为 σ 光。

5.4 $\Delta M = +1$ 为左旋, $\Delta M = -1$ 为右旋。实验中可以借助波片改变偏振特性将其变为线偏振光, 再用偏振片区分。

5.5 圆偏振光通过 $\frac{1}{4}$ 波片后测其偏振方向。 $-\frac{\pi}{4}$ 为左旋, $+\frac{\pi}{4}$ 为右旋。



5.6 Na 双线: $3^2P_{3/2, 1/2} - 3^2S_{1/2}$



$$g_1 = 1 + \frac{\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} - 2}{2 \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$$

$$g_3 = 1 + \frac{\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} - 2}{2 \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{2}} = \frac{4}{3}$$

$$g_2 = 1 + \frac{\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{2}}{2 \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{2}} = 2$$



塞曼效应

22377152 印子一

第十二周 周三下午 第10组

实验数据

$$d = 2\text{mm}, E = 35\text{V}, B = 805.0\text{mT}$$

① 横向 Zeeman 效应

$$\theta_0 = 180^\circ, \text{ 3条 (初始位置)}$$

$$\theta_1 = 255^\circ, \text{ 中间3条消光}$$

$$\theta_2 = 338^\circ, \text{ 只剩中间3条, 两侧的6条消光}$$

$$\theta_3 = 105^\circ, \text{ 中间3条消光}$$

$$\theta_4 = 195^\circ, \text{ 只剩中间3条}$$

② 纵向 Zeeman 效应

$$\theta_0 = 180^\circ, \text{ 光场变暗, 只有两侧的6条}$$

③ 荷质比测量 (横向) $B = 1015.0\text{mT}, E = 40\text{V}$

$$X_{k\pm} = 0.823\text{mm}, X_{k\pm} = 5.559\text{mm}$$

$$X_{k-1\pm} = (1 - 0.852)\text{mm} \quad X_{k-1\pm} = 6.501\text{mm}$$

$$= -0.148\text{mm}$$

$$X_{a\pm} = 0.567\text{mm} \quad X_{a\pm} = 5.890\text{mm}$$

$$X_{b\pm} = 1.060\text{mm} \quad X_{b\pm} = 5.319\text{mm}$$



张高

2022.11.20



预习报告

第12周周三下午 第10组

2024.11.20

2024.11.20

1. 原理

原子在磁场中, 能级解除简并, 劈裂成 $(2J+1)$ 个能级, 此时光谱的谱线分裂为3条的现象称为正常 Zeeman 效应.

原子磁矩 μ_J 是原子的守恒量, 表示为

$$\mu_J = g e \mu_B / 2m, \quad g = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}, \text{朗德因子.}$$

则原子在外磁场中具有附加能量

$$\Delta E = M g \frac{\hbar e B}{2m} = M g \mu_B B, \quad M = J, J-1, \dots, -J, \quad \mu_B \text{ 为 Bohr 磁子.}$$

Zeeman 效应为光的电磁理论与电子自旋假设提供了重要的实验基础.

2. F-P 标准具、

由两块平行平面玻璃板和间隔圈组成, 具有极高的分辨率, 可以观测 Zeeman 能级分裂的微小差异.

亮纹条件: $2d \cos \theta = k\lambda$ 分辨本领: $\frac{\lambda}{\Delta \lambda} = k \pi \frac{R}{1-R}$, R 为反射率.

3. 电子荷质比的测量

利用 F-P 标准具, 在小角度近似下, 亮纹满足

$$2d [1 - D^2/(8f^2)] = k\lambda, \quad D \text{ 为亮环直径, } f \text{ 为透镜焦距 (成像于焦平面)}$$

$$\text{于是 } \Delta D^2 = 4f^2 \lambda / d$$

$$\lambda_a - \lambda_b = \frac{d(D_b^2 - D_a^2)}{4f^2 k} = \frac{\lambda(D_b^2 - D_a^2)}{k(D_k^2 - D_{k-1}^2)} = \frac{\lambda^2(D_b^2 - D_a^2)}{2d(D_k^2 - D_{k-1}^2)}$$

$$e/m = \frac{2\mu_B}{\hbar} = \Delta E \cdot \frac{2/\hbar}{(M_1 g_1 - M_2 g_2) B} = \frac{c \Delta \lambda}{\lambda^2} \frac{4\pi}{(M_1 g_1 - M_2 g_2) B} = \frac{2\pi c (D_b^2 - D_a^2)}{(M_1 g_1 - M_2 g_2) B d (D_k^2 - D_{k-1}^2)}$$

